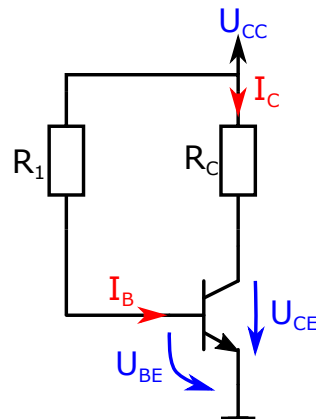


June 22, 2021

## 26.2.1 Arbeitspunkteinstellung mittels Vorwiderstand



Für die Schaltung in Abbildung 1 ist eine Dimensionierung so zu wählen dass sich der Arbeitspunkt bei:

- $I_C = 50\text{mA}$
- $U_{CE} = 5\text{V}$

befindet. Die Versorgungsspannung der Schaltung liegt bei  $U_{CC} = 10\text{V}$  und als Transistor soll der Typ BC547B verwendet werden.

```
[1]: Ic = 50e-3          # in A, Kollektorstrom
UCE = 5                # in V, Kollektor-Emitter-Spannung
UCC = 10               # in V, Betriebsspannung

# Fehlende Transistordaten aus dem Datenblatt ermitteln
# Bei der Prüfung gegeben.
UBE = 0.8
B = 200
Ib = Ic/B

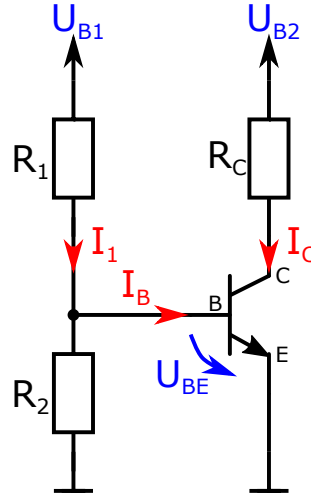
# RC berechnen
URC = UCC - UCE        # Spannung über dem Widerstand RC
RC = URC/Ic
print('RC=',RC,'Ohm')
```

```
# R1 berechnen
UR1 = UCC - UBE    # Spannung über dem Widerstand
IR1 = Ib
R1 = UR1 / IR1
print('R1=',R1,'Ohm; gewählt (E48-Reihe) R1=',36.5,'kOhm')
```

RC= 100.0 Ohm

R1= 36800.0 Ohm; gewählt (E48-Reihe) R1= 36.5 kOhm

## 26.2.2 Arbeitspunkteinstellung mittels Basisspannungsteiler



Der Basisspannungsteiler für die Schaltung in Abbildung 2 soll so dimensioniert werden, dass der Arbeitspunkt auf

- $I_C = 50\text{mA}$
- $U_{CE} = 5\text{V}$

liegt. Die Versorgungsspannung der Schaltung liegt bei  $U_{B1} = U_{B2} = 10\text{V}$  und als Transistor soll der Typ BC547B verwendet werden. Der Basiswiderstand  $R_1$  soll mit dem zehnfachen Basisstrom durchflossen werden ( $I_{R1} = 10 * I_B$ ). Zur Kontrolle simulieren Sie Ihr Ergebnis nach und erklären Sie etwaige Abweichungen.

```
[2]: Ic = 50e-3          # in A, Kollektorstrom
UCE = 5                 # in V, Kollektor-Emitter-Spannung
UB = 10                 # in V, Betriebsspannung

# Fehlende Transistordaten aus dem Datenblatt ermitteln
# Bei der Prüfung gegeben.
UBE = 0.8
B = 200
Ib = Ic/B

# RC berechnen
URC = UB - UCE          # Spannung über dem Widerstand RC
RC = URC/Ic
print('RC=',RC,'Ohm')

# R1 berechnen
UR1 = UB - UBE          # Spannung über dem Widerstand
IR1 = 10*Ib
R1 = UR1 / IR1
print('R1=',R1,'Ohm; gewählt (E48-Reihe) R1=',3.65,'kOhm')
```

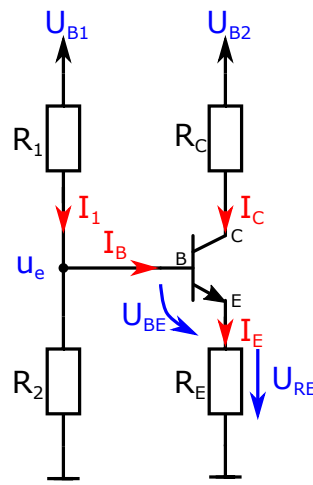
```
# R2 berechnen
UR2 = UBE
IR2 = 9*Ib
R2 = UR2 / IR2
print('R2=',R2,'Ohm; gewählt (E48-Reihe) R2=',348,'Ohm')
```

RC= 100.0 Ohm

R1= 3679.9999999999995 Ohm; gewählt (E48-Reihe) R1= 3.65 kOhm

R2= 355.55555555555554 Ohm; gewählt (E48-Reihe) R2= 348 Ohm

## 26.2.3 Arbeitspunkteinstellung mittels Basisspannungsteiler und Stromgegenkopplung



Die Schaltung mit dem Basisspannungsteiler und der Stromgegenkopplung (illustriert in Abbildung 3) soll so dimensioniert werden, dass der Arbeitspunkt auf

- $I_C = 50\text{mA}$
- $U_{CE} = 5\text{V}$

liegt. Die Versorgungsspannung der Schaltung liegt bei  $U_{B1} = U_{B2} = 10\text{V}$  und als Transistor soll der Typ BC547B verwendet werden. Der Basisswiderstand  $R_1$  soll mit dem zehnfachen Basisstrom durchflossen werden ( $I_{R1} = 10 * I_B$ ). Zur Kontrolle simulieren Sie Ihr Ergebnis nach und erklären Sie etwaige Abweichungen.

```
[3]: Ic = 50e-3          # in A, Kollektorstrom
UCE = 5                 # in V, Kollektor-Emitter-Spannung
UB = 10                 # in V, Betriebsspannung

# Fehlende Transistordaten aus dem Datenblatt ermitteln
# Bei der Prüfung gegeben.
UBE = 0.8
B = 200
Ib = Ic/B
UE = 0.1*UB             # in V, Annahme das die Spannung über dem RE 10% von UB ist
                        ↪ (Faustregel)

# RC berechnen
URC = UB - UCE - UE     # Spannung über dem Widerstand RC
RC = URC/Ic
print('RC=',RC,'Ohm; gewählt (E48-Reihe) R1=',78,7,'Ohm')

# R1 berechnen
UR1 = UB - UBE - UE     # Spannung über dem Widerstand
IR1 = 10*Ib
```

```

R1 = UR1 / IR1
print('R1=',R1,'Ohm; gewählt (E96-Reihe) R1=',3.24,'kOhm')

# R2 berechnen
UR2 = UBE + UE
IR2 = 9*Ib
R2 = UR2 / IR2
print('R2=',R2,'Ohm; gewählt (E48-Reihe) R2=',787,'Ohm')

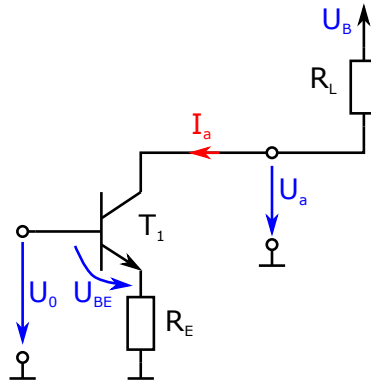
# RE berechnen
URE = UE
IE = Ic + Ib
RE = URE / IE
print('RE=',RE,'Ohm; gewählt (E48-Reihe) R2=',20,'Ohm')

```

RC= 80.0 Ohm; gewählt (E48-Reihe) R1= 78 7 Ohm  
 R1= 3279.999999999995 Ohm; gewählt (E96-Reihe) R1= 3.24 kOhm  
 R2= 799.999999999999 Ohm; gewählt (E48-Reihe) R2= 787 Ohm  
 RE= 19.90049751243781 Ohm; gewählt (E48-Reihe) R2= 20 Ohm

## 26.4 Stromquelle

In diesem Beispiel gilt es eine Stromquelle nach Abbildung 4 zu erschaffen.



Für die folgenden zwei Teilaufgaben gilt gelten folgende Rahmenbedingungen:

- Die Betriebsspannung  $U_B$  beträgt  $12V$ .
- Die Eingangsspannung  $U_0$  beträgt  $2V$ .
- Der verwendete Transistor  $T_1$  ist vom Typ  $BC547C$ .
- Die Basis-Emitterspannung soll mit  $U_{BE} = 690mV$  als konstant angenommen werden.
- Die Gleichstromverstärkung  $B$  soll mit  $B = 492$  als konstant angenommen werden.
- Die Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung soll mit  $U_{CE,sat} = 250mV$  angenommen werden.

### 26.4.1 Konstante Last $R_L = 100\Omega$

In der ersten Teilaufgabe soll der Lastwiderstand als konstant (mit  $100\Omega$ ) angenommen werden. Der Emittterwiderstand  $R_E$  soll so dimensioniert werden, dass ein konstanter Ausgangsstrom von  $I_a = 13mA$  fließt. Bauen Sie ein LTSpice Modell auf und kontrollieren Sie ihre Berechnung.

Mittels Kirchhoff kann man folgende Masche aufstellen:

$$U_0 = U_{BE} + U_{RE} \quad (1)$$

Der Ausgangsstrom  $I_a$  entspricht dem Kollektorstrom  $I_C$  und dieser setzt sich wie folgt zusammen:

$$I_a = I_C = I_E - I_B \quad (2)$$

Wenn man für den Emittterstrom  $I_E$  die nach  $U_{RE}$  umgeformte Gleichung 1 in Gleichung 2 einsetzt bekommt man folgende Gleichung für den Ausgangsstrom  $I_a$ :

$$I_a = I_C = \frac{U_{RE}}{R_E} - I_B = \frac{U_0 - U_{BE}}{R_E} - I_B \quad (3)$$

Durch umformen der Gleichung 3 auf  $R_E$  kann der gesuchte Emittterwiderstand ermittelt werden:

$$R_E = \frac{U_0 - U_{BE}}{I_a + I_B} = \frac{U_0 - U_{BE}}{I_a + \frac{I_C}{B}} = \frac{U_0 - U_{BE}}{I_a + \frac{I_a}{B}} \quad (4)$$

```
[4]: UB = 12
      U0 = 2
      UBE = 690e-3
      B = 492
      UCEsat = 250e-3
      RL = 100
      Ia = 13e-3

      # RE berechnen
      URE = U0 - UBE
      IE = Ia+Ia/B
      RE = URE/IE
      print('RE=',RE,'Ohm')
```

RE= 100.56483070681854 Ohm

Bei einem gewählten Widerstand  $R_E = 100\Omega$  wird sich ein geringfügig größerer Ausgangsstrom  $I_a$  einstellen.

#### 26.4.2 Variable Last $R_L = 100\Omega - 1k\Omega$

Berechnen Sie die minimale Ausgangsspannung  $U_{a,min}$  damit die Stromquelle noch im Linear-Modus arbeitet. Leiten Sie davon den maximal erlaubten Lastwiderstand  $R_C$  ab. Simulieren Sie mit dem zuvor entwickelten Modell den Ausgangsstrom und ändern sie den Lastwiderstand  $R_L$  von  $100\Omega - 1k\Omega$  (Beispielsweise mit dem `.step param RL 100 1000 100` Befehl).

Wenn man einen Transistor als Stromquelle betreiben will ist es wichtig stets darauf zu achten, dass der Transistor im Linear-Modus (nicht als Schalter) arbeitet. Dies kann gewährleistet werden indem man schaut, dass der Transistor niemals sättigt (die Kollektor-Emitter-Spannung  $U_{CE}$  muss über der gegebenen Sättigungsspannung  $U_{CE,sat}$  liegen).

Die Daraus resultierende minimale Ausgangsspannung  $U_{a,min}$  kann aus der festgelegten Emitterspannung  $U_E$  und der Sättigungsspannung  $U_{CE,sat}$  bestimmt werden:

$$U_{a,min} = U_E + U_{CE,sat} \quad (5)$$

Setzt man nun die zuvor berechnete Werte und die Sättigungsspannung aus dem Datenblatt ein, bekommt man folgende minimale Ausgangsspannung:

$$U_{a,min} = U_E + U_{CE,sat} = I_E * R_E + U_{CE,sat} \quad (6)$$

```
[5]: Uamin = IE*RE+UCEsat
      print('Uamin=',Uamin,'V')
```

Uamin= 1.56 V

Legt man eine Masche über den Ausgang ergibt sich folgende Gleichung für die Ausgangsspannung:

$$U_B = U_{R_L} + U_a \rightarrow U_a = U_B - U_{R_L} \quad (7)$$



Wenn man nun die Gleichung 6 in die Gleichung 7 einsetzt und nach  $U_{R_L}$  umformt:

$$U_{R_L} = U_B - U_a \quad (8)$$

Durch Anwenden des ohmschen Gesetzes kann nun der maximal erlaubte Lastwiderstand  $R_{L,max}$  ermittelt werden:

$$R_L * I_a = U_B - U_{a,min} \rightarrow R_{L,max} = \frac{U_B - U_{a,min}}{I_a} \quad (9)$$

```
[6]: RLmax = (UB-Uamin)/Ia  
print('RLmax=',RLmax,'V')
```

```
RLmax= 803.0769230769231 V
```

Wenn nun die Ausgangsspannung unter  $U_{a,min}$  fällt oder der Lastwiderstand höher als  $R_{L,max}$  wird, arbeitet der Transistor nicht mehr im Linearbetrieb und es kann kein Betrieb als Stromquelle mehr gewährleistet werden.